

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595300237 - Aplicaciones Telematicas Avanzadas

PLAN DE ESTUDIOS

59ET - Doble Grado En Ing.Electronica De Comunicaciones Y En Ing.Telematica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	17
9. Otra información.....	18

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595300237 - Aplicaciones Telematicas Avanzadas
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ET - Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Fernan Martinez Ortega (Coordinador/a)	A-4407	jf.martinez@upm.es	Sin horario. A cumplimentar
Yiting Wang	A-4412	yiting.wang@upm.es	Sin horario. A cumplimentar

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Redes Y Servicios Avanzados
- Calculo Ii
- Electromagnetismo Y Ondas
- Calculo I
- Software De Comunicaciones
- Lenguajes De Modelado
- Estadistica Y Procesos Estocasticos
- Aiming At B2 In English
- Propagacion De Ondas
- Procesamiento De Informacion En Aplicaciones Telem
- Algebra Lineal
- Programacion Avanzada De Aplicaciones

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Es muy recomendable haber superado al menos el 70% de las asignaturas de los anteriores semestres

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE TL03 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos, utilizando herramientas analíticas de planificación, de dimensionado y de análisis.

CE TL08 - Capacidad para realizar proyectos en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Telecomunicación, de naturaleza profesional en que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 03 - Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir información mediante documentos y exposiciones en público.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 05 - Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares.

CG 06 - Capacidad de adaptación, negociación, resolución de conflictos y de liderazgo.

CG 08 - Capacidad de organización, planificación y de toma de decisiones.

CG 11 - Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CG 13 - Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA230 - Aplicar nuevas técnicas para la solución de problemas tecnológicos en el área de las redes y servicios telemáticos de nueva generación

RA228 - Capacidad de aprender de forma autónoma

RA223 - Capacidad de comunicar de forma escrita, información técnica asociada a una consecución de unos objetivos

RA222 - Capacidad creativa en los aspectos técnicos relacionados con la asignatura

RA226 - Conocer y manejar nuevos enfoques para el diseño de aplicaciones y servicios telemáticos en diferentes contextos

RA229 - Capacidad de trabajar en equipo de forma organizada

RA231 - Identificar retos tecnológicos en el dominio de las redes y servicios telemáticos de nueva generación

RA225 - Descubrir y analizar nuevas técnicas asociadas a la especificación y diseño de sistemas telemáticos complejos

RA232 - Conocer y aplicar conceptos de arquitecturas de redes y servicios telemáticos emergentes a retos tecnológicos específicos

RA224 - Comprender conceptos avanzados y tecnologías de diseño y modelado de sistemas

RA227 - Capacidad de comunicarse de forma efectiva, especialmente en público

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En poco menos de diez años, los sistemas robóticos han dejado de ser meras máquinas programadas para realizar trabajos repetitivos, pasando a ser, alimentado por otras áreas de la ciencia, sistemas con cierto grado de conciencia y facilidad de uso, que permitirán en las próximas décadas mejorar la competitividad y nuestra calidad de vida. Por tanto, la robótica se convertirá en un marco tecnológico que sustentará una nueva generación de dispositivos autónomos y artefactos cognitivos, que enlazarán nuestro mundo digital con el físico desde otra perspectiva de negocio, y en múltiples dominios de aplicación como la agricultura, transporte, defensa, salud, entre otros. La ingeniería telemática, desde la perspectiva de su impacto de aplicación y las áreas tecnológicas que sustenta, se convierte en una tecnología habilitadora importante para los sistemas robóticos inteligentes. En este sentido, la presente asignatura aborda algunas de las capacidades asociadas a un robot, como la autonomía y la cooperación, fundamentalmente en vehículos autónomos no tripulados (o no operados) como lo son: la percepción, la navegación, la localización, la adquisición de conocimiento, la comunicación, y el trabajo colaborativo, entre otras. Se analizará cómo la integración de robots puede facilitar la forma en la que un robot toma conciencia de su entorno, con el objeto de establecer niveles de autonomía y cooperación.

Desde esta perspectiva, el objetivo principal de la asignatura es introducir a los estudiantes en actividades de investigación. En donde, el estudiante irá más allá de la frontera del conocimiento, desarrollando, de manera guiada y tutorizada, a lo largo del curso:

- Un estado del arte en un tema específico en el marco de las redes y servicios telemáticos de nueva generación, más concretamente en el contexto de la ?Robótica?, con el objeto de abordar problemas no vistos a lo largo de la carrera.
- Identificar retos tecnológicos en la temática asignada, y bosquejar una posible solución a alguno o algunos de ellos.
- Expresar de manera escrita el conocimiento científico- tecnológico.
- Exponer y defender, de manera oral, el conocimiento adquirido.
- Evaluar, de manera crítica, trabajos científico ? tecnológicos.

La asignatura se imparte mediante *b-learning*, es decir, combinando la enseñanza presencial y la no presencial, para lo cual se utilizará el entorno virtual de aprendizaje *Moodle*.

5.2. Temario de la asignatura

1. UNIDAD 1. Tecnologías para Robótica
 - 1.1. Introducción a la robótica
 - 1.2. Tecnologías habilitadoras y sus retos
 - 1.3. Casos de estudio
2. UNIDAD 2. Robótica: Sistemas y Robótica Inteligente
 - 2.1. Introducción
 - 2.2. Paradigmas y arquitecturas en robótica
 - 2.3. Robots inteligentes
3. UNIDAD 3. Robótica: Planificación de Acciones
 - 3.1. Introducción a la planificación
 - 3.2. Introducción a la autonomía y sus retos
 - 3.3. Casos de estudio
4. UNIDAD 4. Robótica: Cognición
 - 4.1. Introducción a la cognición
 - 4.2. Situación actual
 - 4.3. Retos futuros

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Unidad 1 - Tecnologías para robótica e HITO1: Presentación del trabajo de investigación (TI) y asignación de grupos de trabajo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Contexto del trabajo de investigación (escenarios) Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
3	Unidad 2 - Robótica: Sistemas y Robótica Inteligente Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Contexto del trabajo de investigación (escenarios) Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
4	Unidad 3 - Planificación de acciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Contexto del trabajo de investigación (escenarios) Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
5	Unidad 4 - Robótica: Cognición Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral HITO 2: Entrega del 10% del Trabajo de investigación y transparencias. Presentación & Defensa Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			HITO 2: Entrega del 10% del Trabajo de investigación y transparencias. Presentación & Defensa PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

6	HITO 2: Continuación - Presentación & defensa del trabajo de investigación Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Supervisión del trabajo de investigación Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			HITO 2: Continuación - Presentación & defensa del trabajo de investigación PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 HITO 2: Memoria Técnica TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
7	Supervisión del trabajo de investigación Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
8	HITO 3: Entrega del 30% del Trabajo de investigación y transparencias. Presentación & Defensa Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			HITO 3: Entrega del 30% del Trabajo de investigación y transparencias. Presentación & Defensa PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 HITO 3: Memoria Técnica TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
9	Supervisión del trabajo de investigación Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
10	Supervisión del trabajo de investigación Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
11	HITO 4: Entrega del 70% del Trabajo de investigación y transparencias. Presentación & Defensa Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			HITO 4: Entrega del 70% del Trabajo de investigación y transparencias. Presentación & Defensa PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 HITO 4: Memoria Técnica TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
12	HITO 4: Continuación - Presentación & Defensa Trabajo de investigación Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Supervisión del trabajo de investigación Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			HITO 4: Continuación - Presentación & defensa del trabajo de investigación PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

13	Supervisión del trabajo de investigación Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
14	HITO 5: Entrega del 100% del Trabajo de investigación y transparencias. Presentación & Defensa Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Supervisión del trabajo de investigación Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			HITO 5: Entrega del 100% del Trabajo de investigación y transparencias. Presentación & Defensa PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 HITO 5: Memoria Técnica TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
15	HITO 5: Continuación - Presentación & defensa del trabajo de investigación Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			HITO 5: Continuación - Presentación & defensa del trabajo de investigación PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 HITO 6: Entrega de la evaluación crítica de documentos científico-técnicos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	HITO 2: Entrega del 10% del Trabajo de investigación y transparencias. Presentación & Defensa	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:00	3%	/ 10	CG 05 CG 06 CG 11 CE TL03 CE TL08 CG 02 CG 03
6	HITO 2: Continuación - Presentación & defensa del trabajo de investigación	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	%	/ 10	
6	HITO 2: Memoria Técnica	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:10	7%	/ 10	CG 11 CG 13 CE TL03 CE TL08 CG 02 CG 03 CG 04 CG 08
8	HITO 3: Entrega del 30% del Trabajo de investigación y transparencias. Presentación & Defensa	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:00	5%	/ 10	CG 05 CG 06 CG 11 CE TL03 CE TL08 CG 02 CG 03
8	HITO 3: Memoria Técnica	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:10	15%	/ 10	CG 11 CG 13 CE TL03 CE TL08 CG 02 CG 03 CG 04 CG 08

11	HITO 4: Entrega del 70% del Trabajo de investigación y transparencias. Presentación & Defensa	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:00	10%	/ 10	CG 05 CG 06 CG 11 CE TL03 CE TL08 CG 02 CG 03
11	HITO 4: Memoria Técnica	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:10	15%	/ 10	CG 11 CG 13 CE TL03 CE TL08 CG 02 CG 03 CG 04 CG 08
12	HITO 4: Continuación - Presentación & defensa del trabajo de investigación	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:00	%	/ 10	
14	HITO 5: Entrega del 100% del Trabajo de investigación y transparencias. Presentación & Defensa	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:00	15%	/ 10	CG 05 CG 06 CG 11 CE TL03 CE TL08 CG 02 CG 03
14	HITO 5: Memoria Técnica	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:10	20%	/ 10	CG 11 CG 13 CE TL03 CE TL08 CG 02 CG 03 CG 04 CG 08
15	HITO 5: Continuación - Presentación & defensa del trabajo de investigación	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	03:00	%	/ 10	
15	HITO 6: Entrega de la evaluación crítica de documentos científico-técnicos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:10	10%	/ 10	CG 11 CG 02 CG 03

7.1.2. Prueba evaluación global

No se ha definido la evaluación sólo por prueba final.

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final (Extraordinario)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:30	100%	/ 10	CG 05 CG 06 CG 11 CG 13 CE TL03 CE TL08 CG 02 CG 03 CG 04 CG 08

7.2. Criterios de evaluación

Las fechas de los distintos exámenes de la asignatura dependen de la organización del Plan Semestral de Evaluación, coordinada por la SOA, y aparecen publicadas en el Plan Anual Docente de la Escuela. Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la información publicada en esta guía y la publicada en el plan Anual Docente, deberá atenderse a lo publicado en este último ya que en él se hacen las actualizaciones oportunas.

Contenidos prácticos: actividades

El objetivo fundamental de las actividades prácticas de la asignatura es que el alumno realice una actividad de investigación, con el objeto de que vaya más allá de la frontera del conocimiento en un área específica de la ciencia, introducida en la parte de teoría; identificando algunos de sus retos, y que aporte soluciones a alguno de ellos, junto con una prueba de concepto.

Las actividades definidas para la asignatura están agrupadas en el marco de desarrollo de un trabajo de investigación, a lo largo de todo el curso. Dichas actividades, son de dos tipos: la primera, es el trabajo de investigación en sí mismo, el cual será presentado a manera de informe técnico (memoria técnica) y defendido de forma oral; la segunda, es la evaluación crítica de documentos científico-técnicos, en donde los alumnos evaluarán, mediante un informe, el trabajo de investigación realizado por sus compañeros.

El trabajo de investigación se realiza en grupo, y se inicia en la segunda semana del curso.

A continuación, se presenta en detalle el contexto del trabajo de investigación y sus actividades asociadas. Se incluyen los objetivos, su relación con los temas de las unidades didácticas, el tipo de evaluación y algunas observaciones que complementan y aclaran algunos aspectos relacionados con el trabajo de investigación.

Trabajo de investigación: Retos tecnológicos en robótica

Objetivos:

- Aprender a extraer conclusiones, desde una perspectiva tecnológica, de un tema específico, en el contexto de los Servicios y Aplicaciones Telemáticas Avanzadas, sobre el cual se identificarán retos y se plantearán soluciones.
- Adquirir la experiencia necesaria, que permita, identificar el alcance de un reto tecnológico y parcelar su solución.
- Aprender a buscar información científica, sintetizarla y analizarla, con el objetivo buscar nuevas soluciones a problemas tecnológicos encontrados.
- Identificar tendencias tecnológicas, especialmente el valor añadido que reporta la temática de investigación abordada, así como sus resultados.
- Desarrollar una prueba de concepto que valide la solución planteada.

Descripción:

En esta actividad, desarrollada a lo largo del semestre, el alumno deberá realizar el estudio del estado del arte en tecnologías habilitadoras en uno de los ejes que caracterizan a un sistema robótico (unidades didácticas 1 a 4), detectar el conjunto de problemas (retos) asociados y proponer una solución, para al menos uno de ellos.

Las unidades didácticas uno, dos, tres y cuatro de la asignatura, definen el marco para el desarrollo del trabajo de investigación. Dado que su objetivo es aportar una visión tecnológica de cada tema, recomendar literatura de referenciada, y asegurar que los estudiantes adquieran los conceptos y el vocabulario técnico necesario que les permita abordar el trabajo de investigación de manera adecuada.

Es importante mencionar, que esta actividad requerirá una considerable cantidad de tiempo por parte del estudiante, que será empleado en buscar información científica, sintetizarla y analizarla, con el objetivo buscar nuevas soluciones a los problemas tecnológicos encontrados.

El trabajo de investigación se desarrollará en grupos preferiblemente de tres alumnos, creados aleatoriamente por el profesor, a los cuales se les adjudica un número de grupo y uno de los temas presentados anteriormente,

basándose en un esquema FIFO ("*Fisrt Input First Output*") de tormenta de ideas:

- Los alumnos, deben entregar, por escrito, la idea de dos escenarios, máximo diez líneas para cada uno, en donde describan la idea principal de cada uno de ellos y el área temática donde podrían estar enmarcados (los temas aportados por el profesor). Los escenarios deben estar ordenados por orden de prioridad, esto facilita la toma de decisiones, por parte del profesor, en cuanto exista alguna contención entre los grupos creados para el desarrollo de un tema específico. Por tanto, los trabajos se asignarán en función del orden de llegada de las ideas y sus prioridades (el esquema FIFO).

Una vez seleccionado el trabajo de investigación, este se presentará y defenderá de manera oral y escrita, siguiendo un modelo incremental en su ejecución. Esto es, que se definen un conjunto de hitos a lo largo de la asignatura que permiten evaluar el estado y porcentaje de ejecución del trabajo de investigación.

Evaluación del trabajo de investigación:

El trabajo de investigación desarrollado por los estudiantes tiene un peso significativo en la nota final de la asignatura, dado que el trabajo invertido por parte del estudiante, para aprobar la asignatura, está pensado para ocupar un alto porcentaje de su tiempo. La Tabla define el conjunto de hitos que garantizarán el seguimiento y el control del trabajo de investigación, mediante un modelo incremental de entregables, así:

Hito Descripción

H1 Presentación del trabajo de investigación (TI) y asignación de grupos de trabajo

H2 Entrega del 10% del TI y transparencias. Presentación & Defensa

H3 Entrega del 30% del TI y transparencias. Presentación & Defensa

H4 Entrega del 70% del TI y transparencias. Presentación & Defensa

H5 Entrega del 100% del TI y transparencias. Presentación & Defensa

H6 Evaluación crítica de documentos

Para la exposición y defensa, el profesor escogerá aleatoriamente a un alumno de cada uno de los grupos de trabajo, para que haga la defensa oral del proyecto. El profesor llevará un registro de los alumnos que han participado en la defensa, causa no excluyente para ser seleccionado en futuras defensas. Este registro permitirá que el profesor evalúe a los estudiantes individualmente.

El profesor asignará una ventana de tiempo de evaluación de aproximadamente veinticinco minutos, según sea el hito que se está evaluando. Que oscila entre 10 y 15 minutos de defensa y/o 5 a 10 minutos de preguntas/retroalimentación.

La defensa de cada hito es incremental, esto quiere decir que los estudiantes presentarán su trabajo, teniendo en cuenta que en cada hito deben presentar solamente los avances de la investigación. Excepto en el hito seis, que los estudiantes deben presentar la totalidad del trabajo.

Durante la defensa de los trabajos de investigación, y en todos los hitos, los estudiantes, de manera individual, participan en la evaluación de sus compañeros de clase. Para dicho propósito se entregará un formulario de evaluación que se distribuye al inicio de la evaluación en cada hito (un formulario por grupo a evaluar), y que los estudiantes entregan al final de la evaluación del mismo; en ningún caso será posible evaluar al grupo de trabajo, al que pertenece el evaluador. Finalmente, después de la evaluación de cada hito, los alumnos seleccionan de entre todas las defensas al mejor presentador, lo que al final de la asignatura tendrá implicaciones en la calificación final.

El trabajo de investigación representa el 90% de la calificación de la asignatura, en donde el informe técnico tiene un peso del 50%, y la presentación y defensa un 40%. No obstante, debido a que se está hablando del desarrollo de un trabajo de investigación, la nota de este mismo se tiene que ver como un todo; es decir, el resultado final del mismo.

Evaluación crítica de documentos científico-técnicos (Hito 6- H6)

Objetivos:

- Aprender a realizar el análisis crítico de un documento científico, para su posterior evaluación técnica, justificada, desde diferentes perspectivas: su originalidad; la contribución al área científica que aborda, su calidad técnica, la claridad de exposición y presentación; y la profundidad con que se aborda el problema y la solución que propone el documento científico.
- Aprender a extraer conclusiones, a manera de resumen, del área que aborda un documento científico, los problemas que se intentan solucionar en dicha área, así como las soluciones propuestas.
- Identificar, exponer y justificar posibles mejoras de un trabajo científico después de su valoración.

Descripción:

Esta actividad es el complemento del trabajo de investigación, desarrollado a lo largo de la asignatura, y ha sido concebida para ser el hito siete del trabajo de investigación.

La evaluación crítica de documentos científicos consiste en que, de manera individual, los alumnos evaluarán el informe técnico final desarrollado por alguno de los grupos de trabajo en la asignatura. La evaluación es excluyente, es decir, que un alumno no puede evaluar el trabajo que el mismo ha desarrollado. Dicha evaluación se hace mediante un formulario, que los alumnos tienen que entregar en tiempo y forma de acuerdo con la

planificación de la asignatura, y con un peso del 10% de la asignatura.

Evaluación y Calificación

Dada la naturaleza y las características metodológicas de la asignatura, el curso ha sido diseñado para ser aprobado **mediante evaluación progresiva**. Además, dada dicha naturaleza y por motivos de la organización docente, todas las actividades evaluables, a lo largo del curso serán, **?pruebas obligatorias - no recuperables?**. Es importante mencionar, que el alumno deberá trabajar de forma continuada durante todo el semestre, asistiendo y participando en clase, así como realizando todas y cada una de las actividades planteadas por el profesor a lo largo del curso. Se valorará muy positivamente la asistencia a clase.

Los entregables sujetos a evaluación (*pruebas obligatorias - no recuperables*) y que tendrán que realizar los estudiantes son los siguientes:

- **Un trabajo de investigación**, llevado a cabo en grupo, en los temas definidos en el contenido de la asignatura. Este trabajo consta de dos tipos entregables, distribuido en cinco hitos de evaluación:

- Informe técnico desarrollado por los estudiantes del grupo, a lo largo de todo el curso, **con un peso del 50%** de la asignatura.

- Presentación y defensa del trabajo de investigación, respuestas a las preguntas y discusiones con otros estudiantes de clase (otros grupos), y las respuestas a las preguntas por parte de los profesores de la asignatura durante y después de la presentación y defensa del trabajo de investigación; **con un peso del 40%** de la asignatura.

- **Evaluación crítica de documentos científicos y tecnológicos**. En este sentido, a cada estudiante se le asignarán algunos de los trabajos científicos realizados por sus otros compañeros de clase, y emitirá un documento escrito de evaluación (crítica) técnica acerca de su contenido. Esta actividad **tiene un peso del 10%** de la asignatura.

Evaluación convocatoria extraordinaria

Dada las características de la asignatura, esta evaluación extraordinaria, tiene como objetivo permitir a los estudiantes finalizar la consecución del alcance y objetivos del trabajo realizado a lo largo del curso, en caso de que no lo hayan conseguido. En esta prueba los alumnos realizarán una única prueba de evaluación que consistirá en una prueba escrita y oral que complementa el hito o los hitos desarrollados a lo largo del curso.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
European Robotics PPP, "Strategic research Agenda 2014-2020"	Bibliografía	Disponible en: http://www.eu-robotics.net/
"Strategic research and Innovation Agenda 2025"	Bibliografía	Disponible en: https://ecssria.eu/2025
Eu Robotics PPP, "Robotics 2020 Multi-Annual Roadmap (MAR)"	Bibliografía	Disponible en: http://www.eu-robotics.nethttps://eu-robotics.net/sparc/upload/about/files/H2020-Robotics-Multi-Annual-Roadmap-ICT-2016.pdf
Referencias básicas de documentación científico - técnica	Bibliografía	La mayoría podrán accederse a través de las bases de datos electrónicas internacionales a las que la UPM está suscrita. Algunos serán subidos al espacio del curso en la plataforma institucional Moodle.
Equipamiento	Equipamiento	En el aula de grupo se utilizarán el ordenador, el cañón de video y la pizarra
Moodle	Otros	Aula virtual - Recurso Web: Aquí podrá encontrar toda la información y documentación necesarias, tanto de teoría, como el trabajo de investigación para el seguimiento de la asignatura.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los temas abordados en este curso pueden contribuir positivamente a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Naciones Unidas: 4 y 9 dedicados respectivamente a Educación de Calidad e Industria, Innovación e Infraestructura, como se incrementará el número de personas con alta calificación técnica y profesional (meta 4.4), así como la oportunidad de desarrollar infraestructura confiable, resiliente y de alta calidad (objetivo 9.1)

Acciones para evitar el plagio y la copia.

Siempre que sea factible, se utilizarán herramientas antiplagio como Turnitin para detectar intentos de plagio. Si un estudiante plagia o hace trampa durante una actividad de evaluación, dicha actividad de evaluación se calificará con 0 puntos, e incluso la actividad de evaluación podría verse interrumpida.

El consejo académico de la asignatura o el Director del Departamento podrán informar tales hechos al Rector de la Universidad para que se podrían tomar las acciones disciplinarias correspondientes

Descargo de responsabilidad

La información en esta guía de aprendizaje es ilustrativa y, por lo tanto, puede cambiar debido a errores tipográficos, omisiones, eventos impredecibles que pueden ocurrir a lo largo del curso o cuando sea necesario para el correcto desarrollo del mismo.